SOLUTION DE SAUVEGARDE

MISE EN PLACE D'UNE

Sauvegarde

Complète & Sécurisée

Guide complet de deploiement

SOMMAIRE

1 Fondamentaux de la sauvegarde . . . .

1.1 Definitions & enjeux
1.2 Types de sauvegardes
1.3 Regle 3-2-1

2 Analyse des besoins & planification . . . .

2.1 Audit
2.2 RPO/RTO
2.3 Plan de sauvegarde

3 Choix des supports & architectures . . . .

3.1 Comparatif supports
3.2 Architectures

4 Etape 1 — Preparation de l'infrastructure . . . .

4.1 Serveur backup
4.2 Stockage & RAID

5 Etape 2 — Rsync : sauvegarde incrementale . . . .

5.1 Installation
5.2 Scripts
5.3 Planification

6 Etape 3 — BorgBackup : sauvegarde chiffree . . . .

6.1 Installation
6.2 Configuration
6.3 Automatisation

7 Etape 4 — Proxmox Backup Server (PBS) . . . .

7.1 Installation
7.2 Configuration
7.3 Connexion Proxmox

8 Etape 5 — Bacula : sauvegarde entreprise . . . .

8.1 Architecture
8.2 Installation
8.3 Configuration

9 Etape 6 — Sauvegarde base de donnees . . . .

9.1 MySQL/MariaDB
9.2 PostgreSQL
9.3 Automatisation

10 Etape 7 — Sauvegarde dans le cloud . . . .

10.1 Rclone
10.2 S3/Backblaze

11 Chiffrement & securite des sauvegardes . . . .

11.1 GPG
11.2 Bonnes pratiques

12 Tests de restauration (PRA) . . . .

12.1 Procedures
12.2 Checklist

13 Supervision & alertes . . . .

13.1 Monitoring

13.2 Rapports
14 Depannage courant . . . .
15 Glossaire . . . .

1 Fondamentaux de la sauvegarde

1.1 — Définitions & enjeux

Une sauvegarde (backup) est une copie sécurisée de données permettant leur restauration en cas de perte accidentelle, de panne matérielle, de ransomware ou de sinistre. Contrairement à l'archivage, la sauvegarde est dynamique et mise à jour régulièrement. Elle constitue la dernière ligne de défense de tout système d'information.

Perte accidentelle	Suppression involontaire de fichiers par un utilisateur – scénario le plus fréquent.
Panne matérielle	Défaillance disque dur ou SSD – RAID n'est PAS une sauvegarde.
Ransomware	Chiffrement malveillant des données — les sauvegardes hors-ligne sont indispensables.
Sinistre	Incendie, inondation, vol de matériel – nécessite des copies hors-site.
Erreur logicielle	Corruption de données, faille applicative, mise à jour défectueuse.
Conformité RGPD	Obligation de garantir la disponibilité et l'intégrité des données personnelles.

1.2 — Les 4 types de sauvegardes

COMPLETE (Full)	INCREMENTALE	DIFFERENTIELLE	SNAPSHOT
100% des données La plus longue Base de restauration	Données modifiées depuis la dernière sauvegarde (quelle qu'elle soit)	Données modifiées depuis la dernière sauvegarde COMPLETE	Cliché instantané (ZFS, LVM, VMware) Quasi instantané
100% volume relatif	**~10-15%** volume relatif	**~30-50%** volume relatif	**~5%** volume relatif

1.3 — La règle d'or : 3-2-1 (et au-delà)

3 COPIES	2 SUPPORTS	1 HORS-SITE
Full + Incrementale + Differentielle	Disque NAS + Bande / Cloud	Cloud, datacenter distant, coffre

Regle	Description	Exemple concret
3 copies	Au moins 3 copies des données	Original + NAS local + Cloud S3
2 supports	Sur 2 types de supports différents	Disque dur NAS + stockage objet cloud (ou bande)
1 hors-site	Au moins 1 copie dans un lieu géographique différent	Datacenter distant, bureau secondaire, cloud AWS/B2

1 hors-ligne (3-2-1-1)	Au moins 1 copie non connectée en permanence (air gap)	Bande LTO en coffre, disque externe déconnecté
0 erreur (3-2-1-1-0)	Tester régulièrement — 0 erreur de restauration tolérée	Tests mensuels de restauration documentés

2 Analyse des besoins & planification

2.1 — Audit des données à protéger

Categorie	Exemples	Criticite	Frequence sauvegarde
Données métier	ERP, CRM, bases clients, comptabilité	Critique	Temps réel / Horaire
Bases de données	MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Oracle	Critique	Quotidien + hebdo
Fichiers utilisateurs	Partages réseau, homes, Documents	Haute	Quotidien
Configurations sys.	Serveurs, switchs, firewalls, VMs	Haute	Après chaque changement
Emails / Messagerie	Exchange, Zimbra, boîtes aux lettres	Haute	Quotidien
Applications web	CMS, code source, fichiers statiques	Moyenne	Quotidien
Système OS	Images serveurs, templates VMs	Moyenne	Hebdomadaire
Logs / Archives	Journaux système, archives légales	Variable	Mensuel / Annuel

2.2 — RPO & RTO : définir ses objectifs

Indicateur	Definition	Calcul	Exemple cible
RPO (Recovery Point Obj.)	Perte de données maximale acceptable — détermine la fréquence des sauvegardes	Durée max entre 2 sauvegardes	Production: 1h Bureautique: 24h
RTO (Recovery Time Obj.)	Durée maximale pour restaurer le service après incident	Délai max avant reprise	Critique: 2h Standard: 8h
MTD (Max Tolerable Downtime)	Durée totale maximale d'indisponibilité acceptable par le métier	RTO + temps organisation	Prod: 4h ERP: 24h

2.3 — Modèle de plan de sauvegarde

```
# PLAN DE SAUVEGARDE — MonEntreprise
# Date : 2025  |  Responsable : Equipe IT
```

```
SERVEUR: srv-prod-01 (192.168.1.10)
  Données: /var/www, /etc, /home        -> 45 Go
  BDD:   MySQL  (glpidb,  erpdb)         -> 8 Go
  RPO: 4h | RTO: 2h
  Sauvegarde:
    - Incrémentale quotidienne 02h00 -> NAS local (rétention 30j)
    - Complète hebdomadaire dim 01h00 -> NAS local + Cloud S3 (rétention 1an)
    - Snapshot LVM avant MAJ -> local (rétention 7j)

SERVEUR: nas-01 (192.168.1.20)
  Données: /data/partages               -> 500 Go
  RPO: 24h | RTO: 4h
  Sauvegarde:
    - Complète hebdomadaire -> disque externe (rotation 4 semaines)
    - Snapshots ZFS toutes les 6h (rétention 7j)

POSTES_CLIENTS: 25 postes Windows
  Données: C:\Users -> 2-10 Go/poste
  RPO: 24h | RTO: 8h
  Sauvegarde: Agent Veeam/PBS -> NAS (rétention 30j)
```

3 Choix des supports & architectures

3.1 — Comparatif des supports de sauvegarde

Support	Capacite	Vitesse	Cout/To	Durabilite	Ideal pour
NAS (HDD/SSD)	4 To - 100+ To	100-500 Mo/s	Moyen	5-7 ans	Backup primaire local
Cloud S3/B2/GCS	Illimitee	Variable reseau	Bas/Go	Excellent	Backup secondaire hors-site
Bande LTO-9	18 To natif	400 Mo/s	Tres bas	30+ ans	Archivage long terme
Disque externe	1 To - 20 To	100-400 Mo/s	Bas	3-5 ans	Petites structures, offsite
SAN / iSCSI	10 To - Po	Tres rapide	Eleve	Excellent	Grandes entreprises
ZFS Snapshots	Dépend du pool	Instantane	Inclus	Excellent	VMs, serveurs Linux

3.2 — Architectures types selon la taille de structure

TPE / Particulier	Rsync + disque externe + cloud (Backblaze B2 ou Rclone). Budget minimal, simplicité maximale.
PME (< 50 postes)	NAS Synology/TrueNAS (RAID 5/6) + BorgBackup chiffré + réplication cloud S3. Coût modéré.
ETI (50-500 postes)	Proxmox Backup Server (VMs) + Bacula (fichiers/BDD) + réplication site distant. Solution complète.
Grande entreprise	Veeam Backup & Replication / CommVault + SAN dédié + bandes LTO + cloud. Haute disponibilité.
Infrastructure critique	Bacula Enterprise / Veritas + snapshots continus + réplication synchrone + site DR actif.

4 Étape 1 — Préparation de l'infrastructure

4.1 — Serveur de sauvegarde

Composant	Minimum	Recommande	Remarque
OS	Debian 12	Debian 12 LTS	Stabilite et support longue duree
CPU	2 coeurs	4+ coeurs	Chiffrement AES-NI recommande
RAM	4 Go	8-16 Go	ZFS recommande 1 Go/To de stockage
Disque OS	40 Go SSD	120 Go NVMe	Séparer OS et données de backup
Stockage	500 Go HDD	4+ To RAID 5/6	ZFS ou XFS pour l'intégrité
Reseau	1 GbE	2 GbE (bonding)	Réseau dédié backup recommandé

4.2 — Initialisation du stockage ZFS

```
# Installation ZFS sur Debian 12
apt install -y zfsutils-linux

# Création pool ZFS RAID-Z1 (3 disques = tolérance 1 panne)
zpool create -f backuppool raidz /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd

# Optimisations pour la sauvegarde
zfs set compression=lz4         backuppool  # Compression transparente
zfs set atime=off               backuppool  # Perf améliorée
zfs set xattr=sa                backuppool  # Attributs étendus rapides
zfs set recordsize=1M           backuppool  # Optimisé pour gros fichiers

# Datasets par source
zfs create backuppool/servers
zfs create backuppool/vms
zfs create backuppool/databases
zfs create backuppool/workstations
zfs create backuppool/offsite-staging

# Quota par dataset
zfs set quota=2T backuppool/servers
zfs set quota=3T backuppool/vms

# Vérifier
zpool status && zfs list
```

■ **INFO** — ZFS vérifie automatiquement l'intégrité des données (checksums). Planifier un scrub mensuel : echo '0 2 1 * * root zpool scrub backuppool' >> /etc/crontab

5 Étape 2 — Rsync : sauvegarde incrémentale

5.1 — Installation et configuration SSH

```
# Rsync est déjà présent sur Debian/Ubuntu
apt install -y rsync

# Créer une clé SSH dédiée backup (sans passphrase pour l'automatisation)
ssh-keygen -t ed25519 -C 'backup-key' -f /root/.ssh/backup_ed25519 -N ''

# Copier la clé sur le serveur source
ssh-copy-id -i /root/.ssh/backup_ed25519.pub admin@192.168.1.10

# Test de connexion
ssh -i /root/.ssh/backup_ed25519 admin@192.168.1.10 'echo OK'
```

5.2 — Script de sauvegarde incrémentale avec liens durs

```
#!/bin/bash
# /usr/local/bin/backup-rsync.sh
# Sauvegarde incrémentale avec hard links (économie d'espace)

# === VARIABLES ===
SRC_HOST='192.168.1.10'
SRC_USER='backup'
SRC_DIRS=('/var/www' '/etc' '/home')
DEST_BASE='/backuppool/servers/srv-prod-01'
SSH_KEY='/root/.ssh/backup_ed25519'
DATE=$(date +%Y-%m-%d_%H-%M)
LATEST_LINK="$DEST_BASE/latest"
LOG='/var/log/backup/rsync.log'

mkdir -p $DEST_BASE $( dirname $LOG )

echo "[$(date)] Debut sauvegarde $SRC_HOST" >> $LOG

for SRC in "${SRC_DIRS[@]}"; do
    LABEL=$(echo $SRC | tr '/' '_')
    DEST="$DEST_BASE/$DATE$LABEL"
    rsync -avz --delete \
          --link-dest="$LATEST_LINK$LABEL"  \
          --exclude='*.tmp' --exclude='*.log' \
          --exclude='/proc' --exclude='/sys' \
          -e "ssh -i $SSH_KEY -o StrictHostKeyChecking=no" \
          ${SRC_USER}@${SRC_HOST}:${SRC}/ \
          "$DEST/" >> $LOG 2>&1

    if [ $? -eq 0 ]; then
         ln -sfn "$DEST" "$LATEST_LINK$LABEL"
        echo "[$(date)] OK: $SRC" >> $LOG
    else
        echo "[$(date)] ERREUR: $SRC" >> $LOG
        # Envoyer une alerte mail
        echo "Echec backup $SRC_HOST:$SRC" | mail -s '[BACKUP ERREUR]' admin@entreprise.fr
    fi
done
```

```
# Purge des sauvegardes > 30 jours
find $DEST_BASE -maxdepth 1 -type d -mtime +30 -exec rm -rf {} \;
echo "[$(date)] Fin sauvegarde" >> $LOG
```

5.3 — Planification Cron

```
# Rendre le script exécutable
chmod +x /usr/local/bin/backup-rsync.sh

# Ajouter au crontab root (/etc/crontab ou crontab -e)
# Sauvegarde incrémentale quotidienne à 02h30
30 2 * * * root /usr/local/bin/backup-rsync.sh

# Sauvegarde complète hebdomadaire le dimanche à 01h00
0 1 * * 0 root FULL_BACKUP=1 /usr/local/bin/backup-rsync.sh

# Vérifier les logs
tail -f /var/log/backup/rsync.log
```

6 Étape 3 — BorgBackup : sauvegarde chiffrée

6.1 — Installation

```
# Sur le serveur DE SAUVEGARDE et le serveur SOURCE
apt install -y borgbackup

# Vérifier la version
borg --version
```

6.2 — Initialisation et premières sauvegardes

```
# === SUR LE SERVEUR SOURCE ===

# Initialiser un dépôt Borg chiffré (STOCKER LA PASSPHRASE EN LIEU SUR !)
export BORG_PASSPHRASE='VotrePhraseSecreteComplexe2025!'
borg init --encryption=repokey-blake2 \
    backup@192.168.1.99:/backuppool/servers/srv-prod-01/borg-repo

# Créer la première archive (compression LZ4 rapide)
borg create --compression lz4 --stats --progress \
    backup@192.168.1.99:/backuppool/servers/srv-prod-01/borg-repo::{hostname}-{now:%Y-%m-%dT%H:%
M} \
    /var/www /etc /home \
    --exclude '/home/*/.cache' \
    --exclude '*.tmp' \
    --exclude '/var/www/*/cache'

# Lister les archives
borg  list  backup@192.168.1.99:/backuppool/servers/srv-prod-01/borg-repo

# Informations sur une archive
borg  info  backup@192.168.1.99:/backuppool/servers/srv-prod-01/borg-repo::archive-name

# Vérifier l'intégrité du dépôt
borg  check  backup@192.168.1.99:/backuppool/servers/srv-prod-01/borg-repo
```

6.3 — Script d'automatisation avec pruning

```
#!/bin/bash
# /usr/local/bin/backup-borg.sh

export BORG_PASSPHRASE='VotrePhraseSecreteComplexe2025!'
export BORG_RSH='ssh -i /root/.ssh/backup_ed25519'
REPO='backup@192.168.1.99:/backuppool/servers/srv-prod-01/borg-repo'
LOG='/var/log/backup/borg.log'

echo "[$(date)] === Debut BorgBackup ===" >> $LOG

# Sauvegarde
borg create --compression lz4 --stats \
    $REPO::{hostname}-{now:%Y-%m-%dT%H:%M}  \
    /var/www /etc /home /root \
    --exclude-caches \
    >> $LOG 2>&1
```

```
BORG_EXIT=$?

# Pruning : rétention automatique
borg prune --list \
    --keep-hourly 24     \
    --keep-daily  30     \
    --keep-weekly 8      \
    --keep-monthly 12    \
    --keep-yearly 2      \
    $REPO >> $LOG 2>&1

# Alerte en cas d'erreur
if [ $BORG_EXIT -gt 1 ]; then
    echo 'BorgBackup ERREUR critique' | mail -s '[BACKUP ERREUR]' admin@entreprise.fr
fi

echo "[$(date)] Fin BorgBackup (exit: $BORG_EXIT)" >> $LOG

# Crontab : 0 3 * * * root /usr/local/bin/backup-borg.sh
```

6.4 — Restauration depuis Borg

```
# Lister le contenu d'une archive
borg list $REPO::srv-prod-01-2025-01-15T03:00

# Restaurer un fichier ou dossier spécifique
cd /tmp/restore && borg extract \
    $REPO::srv-prod-01-2025-01-15T03:00  var/www/html/config.php

# Restauration complète
cd / && borg extract --numeric-owner \
    $REPO::srv-prod-01-2025-01-15T03:00

# Monter l'archive en lecture (exploration)
mkdir /mnt/borg-mount
borg mount $REPO::srv-prod-01-2025-01-15T03:00 /mnt/borg-mount
# Explorer /mnt/borg-mount puis démonter
borg umount /mnt/borg-mount
```

7 Étape 4 — Proxmox Backup Server (PBS)

7.1 — Installation de PBS

```
# PBS s'installe sur un serveur Debian dédié
# OU depuis l'ISO officiel : proxmox.com/downloads

# Installation sur Debian 12 existant
echo 'deb http://download.proxmox.com/debian/pbs bookworm pbs-no-subscription' \
    > /etc/apt/sources.list.d/pbs.list
wget  -qO-  https://enterprise.proxmox.com/debian/proxmox-release-bookworm.gpg  \
    | apt-key add -
apt update && apt install -y proxmox-backup-server

# Accès à l'interface web
# https://IP-PBS:8007 (admin/root avec le mdp root du système)

# Changer le mot de passe root
passwd root
```

7.2 — Configuration du stockage (Datastores)

Créer un Datastore	Interface PBS > Administration > Storage > Add Datastore. Chemin : /backuppool/vms, nom : vms-backup.
Rétention	Configurer la politique de rétention : daily=30, weekly=8, monthly=12. PBS gère automatiquement la déduplication.
Garbage Collection	Activer le GC automatique pour récupérer l'espace des chunks orphelins. Administration > Datastore > GC.
Chiffrement	Activer le chiffrement côté client (AES-256-GCM) dans les paramètres Proxmox VE. Stocker la clé de chiffrement HORS du PBS.
Vérification	Planifier une vérification automatique hebdomadaire des sauvegardes (Administration > Verify).

7.3 — Connexion depuis Proxmox VE

```
# Dans l'interface Proxmox VE :
# Datacenter > Storage > Add > Proxmox Backup Server

ID        : pbs-backup
Server    : 192.168.1.99
Datastore: vms-backup
Username : root@pam  (ou un utilisateur dédié)
Password : ***
Fingerprint: (copier depuis PBS > Dashboard > Fingerprint)

# Sauvegarder une VM manuellement (ligne de commande)
vzdump 101 --storage pbs-backup --compress zstd --mode snapshot
```

```
# Planification dans Proxmox VE :
# Datacenter > Backup > Add
# Storage: pbs-backup | Schedule: 03:00 | Mode: Snapshot
# Sélectionner: Toutes les VMs

# Restaurer une VM depuis PBS
qmrestore pbs-backup:backup/vm/101/2025-01-15T03:00:00Z 200 --unique true
```

8 Étape 5 — Bacula : sauvegarde entreprise

8.1 — Architecture Bacula

Director (bacula-dir)	Cerveau de Bacula — orchestre toutes les opérations, planifie les jobs, gère les catalogues.
Storage Daemon (bacula-sd)	Gère les opérations d'écriture/lecture sur les supports de sauvegarde (disques, bandes).
File Daemon (bacula-fd)	Agent installé sur chaque machine cliente – collecte et transmet les données au Storage Daemon.
Catalog (PostgreSQL/MySQL)	Base de données stockant les métadonnées de toutes les sauvegardes (quoi, quand, où).
Console (bconsole)	Interface CLI d'administration pour piloter le Director interactivement.

8.2 — Installation

```
# Sur le serveur Bacula Director + Storage
apt install -y bacula-director-pgsql bacula-storage bacula-console
apt install -y postgresql  # Base de données catalogue

# Sur chaque client à sauvegarder
apt install -y bacula-fd

# Créer la base de données catalogue
su - postgres
createuser -s bacula
echo "ALTER USER bacula WITH PASSWORD 'BaculaPass2025!';" | psql
exit

# Initialiser le catalogue Bacula
/usr/lib/bacula/create_postgresql_database
/usr/lib/bacula/make_postgresql_tables
/usr/lib/bacula/grant_postgresql_privileges
```

8.3 — Configuration du Director (/etc/bacula/bacula-dir.conf)

```
# Définition du Director
Director {
    Name = bacula-dir
    DIRport = 9101
    QueryFile = '/usr/lib/bacula/query.sql'
    WorkingDirectory = '/var/lib/bacula'
    PidDirectory = '/run/bacula'
    Maximum Concurrent Jobs = 20
    Password = 'Dir-Password-Secret'
}

# Client : serveur Linux
Client {
```

```
    Name = srv-prod-01-fd
    Address = 192.168.1.10
    FDPort = 9102
    Catalog = MyCatalog
    Password = 'Client-Password-Secret'
    File Retention = 60 days
    Job Retention = 6 months
    AutoPrune = yes
}

# Job de sauvegarde complète hebdomadaire
Job {
    Name = 'Backup-Complet-srv-prod'
    Type = Backup
    Level = Full
    Client = srv-prod-01-fd
    FileSet = 'Full Set'
    Schedule = 'WeeklyCycle'
    Storage = File-Storage
    Pool = Full-Pool
    Messages = Standard
    Priority = 10
}

# Schedule
Schedule {
    Name = WeeklyCycle
    Run = Full         1st sun at 01:05
    Run = Differential 2nd-5th sun at 01:05
    Run = Incremental  mon-sat at 01:05
}
```

9 Étape 6 — Sauvegarde des bases de données

9.1 — MySQL / MariaDB

■ **ATTENTION** – Ne jamais sauvegarder les fichiers bruts d'une BDD active. Toujours utiliser les outils natifs (mysqldump, xtrabackup) pour garantir la cohérence.

```
#!/bin/bash
# /usr/local/bin/backup-mysql.sh

DB_USER='backup_user'
DB_PASS='BackupPass!2025'
BACKUP_DIR='/backuppool/databases/mysql'
DATE=$(date +%Y%m%d_%H%M)
RETENTION_DAYS=30

mkdir -p $BACKUP_DIR

# Sauvegarder toutes les bases individuellement
for DB in $(mysql -u$DB_USER -p$DB_PASS -e 'SHOW DATABASES;' 2>/dev/null \
    | grep -Ev 'Database|information_schema|performance_schema|sys'); do
    echo "Sauvegarde de $DB..."
    mysqldump -u$DB_USER -p$DB_PASS \
        --single-transaction \
        --routines --triggers --events \
        --hex-blob \
        $DB | gzip > $BACKUP_DIR/${DB}_$DATE.sql.gz
done

# Sauvegarde globale (toutes BDD)
mysqldump -u$DB_USER -p$DB_PASS --all-databases \
    --single-transaction --routines --triggers \
    | gzip > $BACKUP_DIR/all_databases_$DATE.sql.gz

# Purge
find $BACKUP_DIR -name '*.sql.gz' -mtime +$RETENTION_DAYS -delete

# Crontab: 0 1 * * * root /usr/local/bin/backup-mysql.sh
```

9.2 — PostgreSQL

```
#!/bin/bash
# Sauvegarde PostgreSQL

BACKUP_DIR='/backuppool/databases/postgresql'
DATE=$(date +%Y%m%d_%H%M)
mkdir -p $BACKUP_DIR

# Dump de toutes les bases
sudo -u postgres pg_dumpall | gzip > $BACKUP_DIR/all_pg_$DATE.sql.gz

# Dump d'une base spécifique avec format custom (plus performant)
sudo -u postgres pg_dump -Fc -Z5 mabase > $BACKUP_DIR/mabase_$DATE.dump

# Restauration depuis dump custom
sudo -u postgres pg_restore -d mabase -j4 $BACKUP_DIR/mabase_$DATE.dump
```

```
# Purge fichiers > 30 jours
find $BACKUP_DIR -mtime +30 -delete
```

10 Étape 7 — Sauvegarde dans le cloud

10.1 — Rclone : synchronisation multi-cloud

```
# Installation de Rclone
curl https://rclone.org/install.sh | bash

# Configuration interactive (choisir le provider)
rclone config
# Exemple : Backblaze B2
#   Type: b2
#   account_id: votre_account_id
#   application_key: votre_app_key
#   Remote name: b2-backup

# Synchroniser les sauvegardes vers le cloud
rclone sync /backuppool/servers/ b2-backup:mon-bucket-backup/servers/ \
    --progress --transfers 4 \
    --b2-chunk-size 128M

# Copie chiffrée avec Rclone Crypt
# Configurer remote chiffré en plus du b2 existant :
# Remote type: crypt | Remote: b2-backup:mon-bucket/encrypted
# Password: (phrase secrète forte)
rclone sync /backuppool/databases/ b2-crypt-backup:databases/

# Lister les fichiers
rclone ls b2-backup:mon-bucket-backup

# Vérifier l'intégrité
rclone check /backuppool/servers/ b2-backup:mon-bucket-backup/servers/
```

10.2 — Comparatif fournisseurs cloud stockage backup

Fournisseur	Prix stockage	Egress (sortie)	Durabilite	Ideal pour
Backblaze B2	0,006$/Go/mois	0,01$/Go	11 nines	PME, coût minimal
AWS S3	0,023$/Go/mois	0,09$/Go	11 nines	Grandes entreprises, AWS natif
Wasabi	0,0068$/Go/mois	Gratuit	11 nines	Transferts fréquents
OVH Object Stor	0,011€/Go/mois	Gratuit	11 nines	Europe, RGPD simplifié
Scaleway Glacier	0,002€/Go/mois	0,01€/Go	11 nines	Archivage long terme, France

11 Chiffrement & sécurité des sauvegardes

11.1 — Chiffrement avec GPG

```
# Générer une paire de clés GPG dédiée backup
gpg --batch --gen-key <    Key-Type: RSA
    Key-Length: 4096
    Name-Real: Backup Encryption Key
    Name-Email: backup@entreprise.fr
    Expire-Date: 2y
    %no-protection
EOF

# Exporter la clé publique (pour chiffrer)
gpg --export -a 'backup@entreprise.fr' > /root/backup-public.asc

# Exporter la clé privée (STOCKER EN LIEU SUR, coffre-fort)
gpg --export-secret-keys -a 'backup@entreprise.fr' > /coffre/backup-private.asc

# Chiffrer une archive
gpg --recipient 'backup@entreprise.fr' --encrypt /backuppool/databases/all_pg_20250115.sql.gz

# Déchiffrer lors de la restauration
gpg --decrypt all_pg_20250115.sql.gz.gpg > all_pg_restored.sql.gz

# Intégrer dans un script de backup
mysqldump --all-databases | gzip | \
    gpg --recipient 'backup@entreprise.fr' --encrypt \
    > /backuppool/databases/all_$(date +%Y%m%d).sql.gz.gpg
```

11.2 — Checklist sécurité des sauvegardes

Chiffrement

- Chiffrer toutes les sauvegardes hors-site (AES-256 minimum)
- Stocker les clés de chiffrement SÉPARÉMENT des sauvegardes
- Documenter la procédure de déchiffrement dans un coffre-fort
- Tester régulièrement la déchiffrement et la restauration

Acces & Authentification

- Créer un compte dédié backup avec droits minimaux (lecture seule sur sources)
- Utiliser des clés SSH Ed25519 sans passphrase pour l'automatisation
- Restreindre les clés SSH par IP source (from= dans authorized_keys)
- Ne jamais utiliser root pour les connexions backup distantes

Isolation & Immuabilite

- Activer le mode WORM (Write Once Read Many) sur les supports cloud
- Utiliser S3 Object Lock ou Backblaze immutable buckets contre les ransomwares
- Maintenir une copie hors-ligne (air gap) déconnectée du réseau
- Séparer le réseau de backup du réseau de production

Monitoring & Tests

- Surveiller chaque job de backup – alerter en cas d'échec immédiatement
- Tester la restauration complète au minimum une fois par mois
- Documenter et mettre à jour le Plan de Reprise d'Activité (PRA)
- Vérifier l'intégrité des sauvegardes (checksums, borg check, zpool scrub)

12 Tests de restauration (PRA)

12.1 — Procédures de restauration types

Fichier unique	Rsync: cp depuis le dossier de backup | Borg: borg extract + nom_fichier | PBS: UI web.
Dossier complet	Rsync: rsync depuis latest/ vers destination | Borg: borg extract + chemin_dossier.
Base de données	MySQL: gunzip dump | mysql -u root db < dump.sql | PostgreSQL: pg_restore -d mabase dump.
VM complète (PBS)	Proxmox: qmrestore pbs-backup:backup/vm/101/... 101 --force | Démarrer et tester.
Serveur complet	1) Boot ISO rescue | 2) Recréer partitions | 3) Restaurer Borg/Rsync | 4) Réinstaller bootloader.

12.2 — Checklist de test mensuel de restauration

```
# RAPPORT DE TEST DE RESTAURATION
# Date: ____/____/_______ Responsable: _________________

ENVIRONNEMENT DE TEST: [ ] VM isolée  [ ] Serveur de test  [ ] Production

TEST 1 — FICHIER UNIQUE
[ ] Sélectionner un fichier sauvegardé il y a 7 jours
[ ] Restaurer vers /tmp/restore-test/
[ ] Vérifier intégrité (md5sum, contenu)
[ ] Durée: _______ Résultat: [OK] [KO] Commentaire: _________________

TEST 2 — BASE DE DONNÉES
[ ] Restaurer sur une BDD de test (ne PAS écraser la production)
[ ] Vérifier le nombre d'enregistrements
[ ] Tester quelques requêtes métier clés
[ ] Durée: _______ Résultat: [OK] [KO] Commentaire: _________________

TEST 3 — VM COMPLÈTE (PBS)
[ ] Restaurer la VM avec un nouvel ID sur le cluster de test
[ ] Démarrer la VM et vérifier les services
[ ] Tester la connectivité réseau et les applications
[ ] Durée: _______ Résultat: [OK] [KO] Commentaire: _________________

CONCLUSION: RTO mesuré: ____h  RPO mesuré: ____h
Actions correctives: ___________________________________________
```

13 Supervision & alertes

13.1 — Monitoring des jobs de sauvegarde

Rapport email	Tout script backup doit envoyer un email de succès/échec. Utiliser mailutils.
Prometheus + Grafana	Exporter les métriques backup : durée, taille, statut, espace restant.
Check_mk / Zabbix	Templates pour Bacula, PBS, Rsync. Alertes SMS/Slack en cas d'échec.
Healthchecks.io	Service (gratuit/payant) : le script doit pinger une URL à chaque backup réussi. Alerte si pas de ping dans le délai attendu.
Cronitor	Similaire à Healthchecks – monitor les crons avec délais d'alerte configurables.

13.2 — Script de rapport et vérification d'espace

```
#!/bin/bash
#  /usr/local/bin/check-backup-health.sh
# Exécuter quotidiennement pour rapport récapitulatif

REPORT=''
ALERT=0

# Vérifier l'espace disponible
USED_PCT=$(df /backuppool | tail -1 | awk '{print $5}' | tr -d '%')
REPORT+="Espace backup: ${USED_PCT}% utilise\n"
[ $USED_PCT -gt 85 ] && ALERT=1 && REPORT+='ALERTE: Espace > 85% !\n'

# Vérifier la date du dernier backup réussi
LAST_BACKUP=$(find /backuppool/servers -name '*.log' -newer /tmp/last_check 2>/dev/null | wc -l)
REPORT+="Jobs executes depuis derniere verif: $LAST_BACKUP\n"
[ $LAST_BACKUP -eq 0 ] && ALERT=1 && REPORT+='ALERTE: Aucun backup recent !\n'

# Vérifier l'état du pool ZFS
ZFS_STATUS=$(zpool status backuppool | grep -c 'ONLINE')
[ $ZFS_STATUS -lt 1 ] && ALERT=1 && REPORT+='ALERTE: Pool ZFS degradé !\n'

# Envoyer le rapport
if [ $ALERT -eq 1 ]; then
    echo -e "$REPORT" | mail -s '[BACKUP ALERTE] Problème détecté' admin@entreprise.fr
else
    echo -e "$REPORT" | mail -s '[BACKUP OK] Rapport quotidien' admin@entreprise.fr
fi

touch /tmp/last_check
```

14 Dépannage courant

Probleme : Rsync échoue : 'Permission denied'

Solution : Vérifier la clé SSH (agent, authorized_keys), les droits du répertoire source et le compte utilisateur backup.

```
ssh -v -i /root/.ssh/backup_ed25519 backup@192.168.1.10
ls -la ~/.ssh/authorized_keys
```

Probleme : BorgBackup : 'Repository is locked'

Solution : Un backup précédent s'est interrompu. Casser le verrou manuellement après vérification qu'aucun backup ne tourne.

```
borg break-lock backup@192.168.1.99:/backuppool/servers/repo
borg check --repair backup@.../repo
```

Probleme : PBS : VM ne se restaure pas

Solution : Vérifier l'espace disque du datastore PBS, les droits du store dans Proxmox VE, et le fingerprint du PBS.

```
pvesm status | grep pbs
journalctl -u proxmox-backup-proxy -f
```

Probleme : Espace disque épuisé sur le serveur backup

Solution : Lancer le pruning Borg, supprimer les anciennes sauvegardes Rsync manuellement, vérifier le GC de PBS.

```
borg prune --keep-daily=7 $REPO
zfs list -o name,used,avail
zpool status
```

Probleme : Sauvegarde BDD incohérente

Solution : Toujours utiliser --single-transaction pour MySQL. Pour PostgreSQL, vérifier pg_dump avec -Fc. Ne pas sauvegarder les fichiers bruts.

```
mysqlcheck --all-databases -u root -p
pg_dumpall | head -50  # Test
```

Probleme : Restauration impossible : clé GPG perdue

Solution : Impossible sans la clé privée GPG. C'est pourquoi la sauvegarde de la clé privée dans un coffre physique est OBLIGATOIRE.

```
# Prévention : gpg --export-secret-keys -a > /coffre-physique/backup-key.asc
```

15 Glossaire

Sauvegarde complète	Copie intégrale de toutes les données sélectionnées. Base de toute stratégie de backup.
Sauvegarde incrémentale	Sauvegarde des seules données modifiées depuis le dernier backup (quel qu'il soit).
Sauvegarde différentielle	Sauvegarde des données modifiées depuis la dernière sauvegarde COMPLÈTE.
Snapshot	Cliché instantané d'un système de fichiers ou d'une VM (ZFS, LVM, VMware).
Déduplication	Technique éliminant les données redondantes — réduit l'espace de stockage (BorgBackup, PBS).
RPO	Recovery Point Objective – perte de données maximale acceptable. Détermine la fréquence des backups.
RTO	Recovery Time Objective — temps maximal toléré pour restaurer un service après incident.
PRA	Plan de Reprise d'Activité — ensemble des procédures pour rétablir le SI après sinistre.
Règle 3-2-1	3 copies, sur 2 supports différents, dont 1 hors-site. Standard de l'industrie.
Air gap	Isolation physique d'une sauvegarde (déconnectée du réseau) — protection anti-ransomware.
WORM	Write Once Read Many — support d'écriture unique, protège contre la modification/suppression.
Rétention	Durée pendant laquelle les sauvegardes sont conservées avant suppression automatique.
Pruning	Nettoyage automatique des anciennes sauvegardes selon une politique de rétention.
Rsync	Outil Linux de synchronisation de fichiers incrémentale, local ou distant via SSH.
BorgBackup	Solution de backup avec déduplication, compression et chiffrement. Open-source.
PBS	Proxmox Backup Server — solution de sauvegarde optimisée pour les VMs Proxmox.
Bacula	Solution de backup entreprise open-source avec architecture client-serveur complète.
Rclone	Outil de synchronisation multi-cloud (S3, B2, GCS, Azure...). Open-source.